

“Actividad 2 - Búsqueda y sistemas basados en reglas”

AUTOR

Juan David Beltrán Ovalle

Inteligencia Artificial

DOCENTE

Sandra Isabel Rodríguez Bautista

Corporación Universitaria Iberoamericana

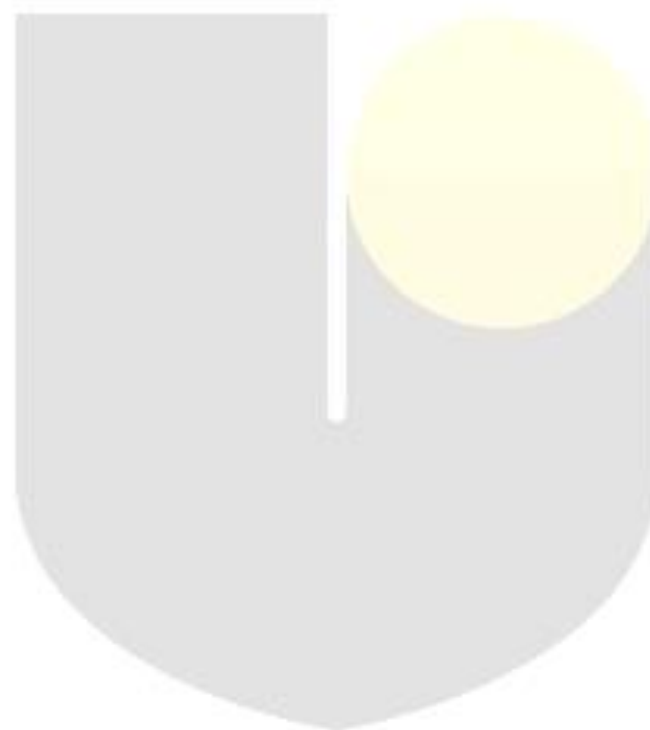
Ingeniería de Software

Bogotá D.C.

26 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción	2
Repositorio	3
Video	3
Referencias.....	4



IBERO

INSTITUTO VATICANO DE ESTUDIOS BÍBLICOS

Introducción

El presente documento expone el desarrollo e implementación de un sistema inteligente enfocado en la planificación y optimización de rutas dentro del sistema de transporte masivo urbano de la ciudad de Bogotá llamado Transmilenio, en la gestión de la movilidad de las ciudades, la selección de la mejor alternativa de viaje no responde únicamente a la menor distancia geométrica entre dos puntos, sino que está condicionada por factores dinámicos del entorno, tales como la necesidad de realizar transbordos, los tiempos de espera en estación y las variaciones en las rutas de servicio o incluso afectaciones en la vía por agentes externos a la normalidad de circulación.

Con el fin de brindar una solución estructurada a este problema de optimización, el proyecto integra tres pilares teóricos fundamentales de la Inteligencia Artificial avanzada determinada por la bibliografía de la unidad (Benítez, 2014):

- Representación del Conocimiento (Capítulo 2): Aquí observamos la abstracción de la red vial en un modelo estructurado (conocida como la Base de Conocimiento) que almacena la topología de la ciudad mediante nodos con coordenadas relativas en un plano bidimensional dado por (x, y) y arcos que representan las conexiones de transporte con sus respectivos tiempos base.
- Sistemas Basados en Reglas (Capítulo 3): Es la implementación de un motor de inferencia que evalúa condiciones de negocio en tiempo real mediante el patrón SI/ENTONCES, todo esto nos permite modelar eventos del mundo real, como la adición automática de una penalización de 5 minutos al tiempo de viaje cuando se detecta un cambio de línea o servicio (Conocido como trasbordo).
- Búsqueda Heurística A^* (Capítulo 9): Un agente inteligente guiado por la función de evaluación $f(n) = g(n) + h(n)$, donde $g(n)$ contabiliza el tiempo real acumulado (incluyendo penalizaciones lógicas) y $h(n)$ utiliza la distancia euclidiana como una heurística admisible para garantizar la obtención de la ruta óptima.

Todo este sistema es desarrollado íntegramente en Python para su ejecución en Visual Studio Code, la herramienta resultante no solo procesa datos topológicos y reglas de inferencia, sino que también ofrece una interfaz interactiva por consola con tolerancia a variaciones en la entrada del usuario, entregando como resultado final el desglose preciso y el tiempo estimado de la mejor alternativa de recorrido.

Repositorio

<https://github.com/JuanBeltran2143/Inteligenciartificial.git>

Video

<https://youtu.be/7bdhT-lBrjo>

```

7  # CAPÍTULO 2: LÓGICA Y REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO
8  # =====
9
10 class KnowledgeBase:
11     """
12     Base de conocimiento (BC) que almacena la topología del sistema de transporte:
13     - Estaciones con coordenadas relativas (x, y) en kilómetros.
14     - Conexiones con servicios/rutas específicas y tiempos base.
15     """
16     def __init__(self):
17         self.stations: Dict[str, Tuple[float, float]] = {}
18         self.connections: List[Dict] = []
19         self.rules: List['Rule'] = []
20
21     def add_station(self, name: str, x: float, y: float):
22         self.stations[name] = (x, y)
23
24     def add_connection(self, station_a: str, station_b: str, line: str, travel_time: float):
25         # Conexión bidireccional
26         self.connections.append({'from': station_a, 'to': station_b, 'line': line, 'time': travel_time})
27         self.connections.append({'from': station_b, 'to': station_a, 'line': line, 'time': travel_time})
28
29     def add_rule(self, rule: 'Rule'):
30         self.rules.append(rule)
31
32     def get_neighbors(self, station: str) -> List[Dict]:
33         return [c for c in self.connections if c['from'] == station]

```

Referencias

- Benítez, R. (2014). Inteligencia artificial avanzada. Barcelona: Editorial UOC
- Maguiña Pérez, R. A. (2010). Sistemas de inferencia basados en Lógica Borrosa: Fundamentos y caso de estudio. Revista de investigación de Sistemas e Informática, 7(1), 91-104
- García Infante, J. C. (2009). Sistemas con lógica difusa. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/39257>
- Palma Méndez, J. T. (2008). Inteligencia artificial: métodos, técnicas y aplicaciones. McGraw-Hill España. <https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/50116>